Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Partial MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Sl.Dr.Ing. Florin POP**
Durata examenului:	2 ore
Tip Examen:	**"Closed Book"**
Materiale Aditionale:	**Nu! (!Fara telefoane mobile!)**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/3
2	/2
3	/3
4	/2
Σ	/10

Subiecte (Numarul β)

3 puncte **1.** **P**entru $a \in R$, sa se determine descompunerea Cholesky pentru matricea

```
A = (ones(3)-eye(3)+diag([a a a]))
```

Scrieti o functie MATLAB, `L = chol(A)`, care determina factorizarea Cholesky pentru o matrice $A \in R^{n \times n}$.

2 puncte **2.** **S**e considera sistemul $Ax = b$ cu $A \in R^{3\times 3}$, $b, x \in R^3$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ a & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Determinati a astfel incat sistemul sa poata fi rezolvat prin metoda Jacobi.

3 puncte **3.** **S**crieti o functie MATLAB, `function [ ret ] = NewtonGregory(u,f,n)` pentru a calcula valoarea polinomului de interpolare conform cu prima formula Newton-Gregory, la inceput de tablou: $P_n(u) = f_0 + \begin{pmatrix} u \\ 1 \end{pmatrix} \Delta f_0 + \begin{pmatrix} u \\ 2 \end{pmatrix} \Delta^2 f_0 + \ldots + \begin{pmatrix} u \\ n \end{pmatrix} \Delta^n f_0$.

2 puncte **4.** **P**entru functia $f(x)$ cunoscuta prin tabelul urmator, calculati functiile spline $s_0(x)$ si $s_1(x)$, tensionate de clasa C^2, daca $s_0''(1) = 2$ si $s_1''(3) = -1$.

x	1	2	3
f	3	4	1